

Anforderungen an das Rechenwerk

Der Sollzustand — was gerechnet werden soll, wo und unter welchen
Randbedingungen

da3Dalus — Rechenkanon
in Arbeit — wird sukzessive befüllt

20. August 2026

Inhaltsverzeichnis

Anforderungen an das Rechenwerk — der Sollzustand	2
0. Wie dieses Dokument zu lesen ist	2
0.1 Drei Ebenen, und wer welche besitzt	2
0.2 Statusworte	3
0.3 Notation	3
0.4 Drei Ebenen von Diagramm, und wo ein Zyklus hingehört	4
0.5 Eine Bildsprache für alle drei Ebenen	4
0.6 Was ein Verfahren schuldet	5
0.7 Die Form eines Aktivitätsabschnitts	5
1. Der Ablauf	6
Was der Ablauf leisten soll	6
Was noch fehlt	6
2. Die Aktivitäten	8
2.1 Mission wählen und füllen	8
2.2 Konstruktion	11
2.3 Analyse	11
3. Das Leistungsmodell	15
3.1 Zuschnitt — was dazugehört	15
3.2 Die Betriebspunkte	18
3.3 Formeln	20
3.4 Verfahren	20
3.5 Der erste Punkt: Reiseflug	21
3.6 Der zweite Punkt: motorloser Flug	22
3.7 Der dritte Punkt: Anflug	23
3.8 Der vierte Punkt: Landung	25
3.9 Der fünfte Punkt: Start	25
3.10 Die letzten drei Punkte: Steigflug, Kurvenflug, Sturzflug	27
3.11 Was der Durchgang ergeben hat	28
3.12 Der Rechengraph im Ganzen	28
4. Querschnittliche Anforderungen	31
A1 — Invalidierung ist eine Traversierung, keine gepflegte Regel	31
A2 — Benennung	32
A3 — Eine erklärte Genauigkeitsstufe je freigegebener Größe	33
A4 — Einheiten	34

A5 — Physikalische Konstanten genau einmal	34
A6 — Keine stillen Ersatzwerte	34
A8 — Symbole sind im Kanon eindeutig	34
A7 — Eine Autorität je nutzersichtbarer Größe	35
5. Offene Entscheidungen	35
Arbeitsregeln	37

Anforderungen an das Rechenwerk — der Sollzustand

Was gerechnet werden soll, an welcher Stelle des Ablaufs, mit welcher Formel, unter welchen Randbedingungen. Nicht, was der Code heute tut.

Dieses Dokument wird sukzessive befüllt, von vorn nach hinten — dort beginnend, wo der Anwender beginnt. Was hier steht, ist entschieden; was fehlt, fehlt sichtbar.

0. Wie dieses Dokument zu lesen ist

0.1 Drei Ebenen, und wer welche besitzt

Der Sollzustand zerfällt in drei Ebenen. Jede hat genau eine Autorität — sonst entsteht auf der Dokumentebene derselbe Duplikatschaden, den wir im Code beschreiben.

Ebene	was sie festlegt	Autorität
Größe	Name, Symbol, Einheit, Rolle	quantities/<name>.md
Formel	kanonische Form, Quelle, Gültigkeit bei 0,5–15 kg, Dimensionsprobe	formulas/<name>.md
Anwendung	welche Bindung, unter welcher Bedingung sie existiert	im Formeleintrag, Abschnitt <i>Applications</i>
Ablauf · Rechengraph · Verfahren	wann gerechnet wird, in welcher Reihenfolge, mit welchen Bindungen	dieses Dokument

Dieses Dokument wiederholt nichts, was der Katalog trägt. Wo es eine Formel braucht, nennt es den Eintrag.

Eine Ausnahme, und sie ist gewollt: Im Rechengraphen steht die Formel im Kasten, nicht nur ihr Name. Das verlangt die Freigaberegeln — an einem Graphen aus bloßen Namen sieht man nicht, ob alle Eingänge belegt sind. Kasten und Katalogeintrag müssen deshalb übereinstimmen, und diese Übereinstimmung ist maschinell prüfbar: Formel aus dem Kasten lesen, gegen den Eintrag halten. Ein Duplikat ist unschädlich, solange es geprüft wird — gefährlich wird es erst, wenn es unbemerkt auseinanderläuft.

0.2 Statusworte

Jeder Eintrag trägt genau eines:

entschieden	der Maintainer hat es festgelegt; ab hier ist es die Vorgabe
offen	steht aus — mit der konkreten Frage, nicht als Platzhalter
freigegeben	entschieden <i>und</i> der Katalogeintrag hat alle Freigabetore passiert

Die Vertrauensmarker der Spezifikation (●/●/●) gelten hier nicht. Sie sagen, wie sicher eine Aussage über den Code ist. Dieses Dokument macht keine Aussagen über den Code.

0.3 Notation

Formeln und Größen werden in LaTeX gesetzt. Das gilt für den Fließtext, für abgesetzte Formeln und für die Kästen der Rechengraphen: mermaid-cli 11 rendert KaTeX in Knotenbeschriftungen — nachgeprüft —, es gibt also keinen Grund, dort auf ASCII auszuweichen. Ob GitHubs eigener mermaid-Renderer dasselbe tut, ist nicht nachgeprüft; maßgeblich ist das PDF.

$$V_S = \sqrt{\frac{2 m g}{\rho S_{\text{ref}} C_{L, \text{max, stall}}}}$$

Eine Grenze des Graphenrenderers: mermaids KaTeX kennt `\overset` und `\stackrel` nicht und verwirft sie still — samt Argument. Im Fließtext (xelatex) funktionieren sie, im Kasten nicht; dort steht deshalb Probe: ... ? statt $\overset{?}{=}$. Wer eine Formel in einen Knoten setzt, sieht sich das Ergebnis an.

Vier Festlegungen, damit es einheitlich bleibt:

Mehrbuchstabige Indizes aufrecht	$S_{\text{ref}}, x_{\text{NP}}, \rho_{\text{ISA}}$ — sie sind Namen, keine Produkte von Variablen
Operatoren aufrecht	$\max, \min, dy$
Bedingung im Index, nicht im Text	$C_{L, \text{max, stall}}$ — die Auswertebedingung gehört an die Größe (A2)
Größe $\neq$ Bezeichner	SM_{target} ist die <i>Größe</i> ; sm_target ist das <i>Feld</i> , das sie trägt. Mathe kursiv, Code in Schreibmaschine.

Die letzte Zeile ist die wichtigste. Ein Datenbankfeld, ein API-Name und ein Dateipfad sind keine Mathematik und werden nie als solche gesetzt; eine physikalische Größe wird nie in Schreibmaschine gesetzt. Wo beide im selben Satz vorkommen, sieht man dann sofort, wovon die Rede ist.

Der Katalog wird bei Berührung umgestellt. Seine Einträge tragen die kanonische Form heute in einem einfachen Codeblock, weil `scripts/check_canon.py` sie dort ausliest und die Dimensionsprobe darauf rechnet. Das bleibt vorerst so: 37 der 40 Formeln stehen ohnehin auf `draft` und werden bei der Freigabe entlang der Pfade angefasst — dann bekommt jeder Eintrag seine LaTeX-Form. Ein Umschreiben aller Einträge auf einmal würde den Prüfer brechen, ohne dass ein einziger Eintrag dadurch näher an der Freigabe wäre.

0.4 Drei Ebenen von Diagramm, und wo ein Zyklus hingehört

Ein Rechengraph und ein Aktivitätsdiagramm beantworten verschiedene Fragen. Werden sie in ein Bild gelegt, beantwortet es keine von beiden: Ein Kasten ist dann mal ein Wert, mal eine Handlung, ein Pfeil mal eine Abhängigkeit, mal eine Reihenfolge — und keine der Prüfungen, für die wir die Bilder bauen, lässt sich noch darauf anwenden.

Es sind drei Ebenen, und die entscheidende Unterscheidung liegt beim Zyklus: wer ihn dreht.

Ebene	Diagramm	ein Zyklus darin heißt
Ablauf	Aktivitätsdiagramm	der Anwender wiederholt etwas. Er entscheidet, wann Schluss ist — es gibt kein rechenbares Abbruchkriterium
Aktivität	Rechengraph	eine Abhängigkeit, die im Kreis läuft. Eine Eigenschaft, keine Handlung — hier wird nichts wiederholt
Rechnung	Aktivitätsdiagramm	die Iteration, die diesen Kreis auflöst — mit Abbruchbedingungen: erfolgreich oder mit Fehler

Daraus folgt die Regel, an der man beide Fehler erkennt:

Ein Zyklus, den wir rechnen, gehört in die Rechnung. Ein Zyklus im Ablauf ist einer, den der Anwender selbst dreht.

Steht eine Konvergenzschleife im Ablauf, ist sie eine Ebene zu hoch. Steht ein Entwurfszyklus in einer Rechnung, hat jemand das Urteil des Konstrukteurs automatisiert.

Das schließt zugleich eine Lücke. Ein Verfahren schuldet vier Angaben (§0.5), und drei davon sind bisher überall offen. Das innere Aktivitätsdiagramm einer Rechnung ist diese Spezifikation: Methode, Annahmen und das Verhalten bei Nichtkonvergenz werden dort gezeichnet statt beschrieben. Ein Verfahren ohne inneres Diagramm ist ein Verfahren ohne Abbruchbedingung — und liefert im Fehlerfall eine Zahl, die aussieht wie ein Ergebnis (ADR 0020).

Die Trennung trägt mehr, als sie sollte. Gebaut wurde sie für die Zyklen — wer sie dreht. Sie beantwortet aber auch die Frage nach der Richtung: ob missionsgetrieben oder charaktergetrieben gearbeitet wird (§2.1), ist eine Entscheidung des Konstrukteurs und steht deshalb im Ablauf. Der Rechengraph sieht davon nichts — er sieht nur, welche Größen gebunden sind. Ein Modell, das etwas erklärt, wofür es nicht gebaut wurde, ist wahrscheinlich richtig geschnitten.

Ein Solveraufruf ist im Rechengraphen keine Handlung, sondern eine Beziehung, die aus Eingängen Ausgänge macht — auf der kind-Achse ein procedure. Erst *wann* er läuft und *wie oft*, ist Aktivität.

0.5 Eine Bildsprache für alle drei Ebenen

Damit man nicht umlernt, bedeuten die Formen überall dasselbe:

Form	überall
abgerundet, sandfarben	etwas, das rechnet — eine Beziehung, eine Aktivität
Rechteck	ein Wert
Rechteck grün	ein Wert, der diesen Schritt verlässt
Parallelogramm blau	eine Eingabe; gestrichelt, wenn geschätzt
Rechteck grau	eine physikalische Konstante
Raute	eine Entscheidung, mit Wächtern an den Kanten
Balken	Gabelung oder Vereinigung nebenläufiger Zweige
durchgezogener Pfeil	Kontrollfluss — <i>danach</i>
gestrichelter Pfeil	Objektfluss — <i>dieser Wert geht dorthin</i>

Objektknoten am Ablauf sind gültiges UML (Objektknoten bzw. Pins). Mitgeführt wird nur, was eine Aktivitätsgrenze überschreitet — Zwischenwerte stehen im Rechengraphen der jeweiligen Aktivität. Sonst hat man die Vermischung wieder, nur feiner.

0.6 Was ein Verfahren schuldet

Ein Gesetz (law) wird über Formel, Quelle und Maßstab freigegeben. Ein Verfahren (procedure) schuldet vier Angaben — keine davon darf erfunden werden, beide Ursprünge sind zitierbar:

1. Welche Beziehung es löst — das ist die Physik, und sie steht im Formelkatalog.
2. Mit welcher Methode — das ist Numerik, und sie hat eine eigene Quelle.
3. Unter welchen Annahmen die Methode gilt.
4. Was es zurückgibt, wenn es nicht konvergiert.

Punkt 4 ist kein Randfall: Ein Verfahren ohne erklärtes Verhalten bei Nichtkonvergenz liefert im Fehlerfall eine Zahl, die aussieht wie ein Ergebnis (ADR 0020).

0.7 Die Form eines Aktivitätsabschnitts

Jede Aktivität aus §1 hat einen Abschnitt in §2, und jeder Abschnitt hat dieselben Teile:

Teil	Inhalt
Zweck	wofür sie da ist, in einem Satz
Eingaben	was hineingeht, mit Herkunft — Anwender, Konstante, oder eine frühere Aktivität
Ausgaben	was herauskommt und weitergereicht wird
Rechengraph	Größen und Beziehungen, zweigeteilt, azyklisch gelesen
Ablauf der Rechnung	nur wenn iteriert wird: das innere Aktivitätsdiagramm mit den Abbruchbedingungen
Offen	was hier noch entschieden werden muss

Eine Aktivität kann zusammengesetzt sein: Dann steht an dieser Stelle statt eines Rechengraphen ein eigenes Aktivitätsdiagramm, und ihre Teilaktivitäten bekommen eigene Abschnitte darunter.

1. Der Ablauf

Status: im Aufbau. Wir füllen ihn von vorn — dort, wo der Anwender anfängt.

Die Zyklen in diesem Bild sind Anwenderzyklen: Der Konstrukteur sieht sich das Ergebnis an und geht zurück. Es gibt dafür kein rechenbares Abbruchkriterium, und es soll keines geben — die Entscheidung, dass ein Entwurf trägt, ist seine.

Gestrichelte Pfeile sind Objektfluss — sie sagen, welcher Wert von wo nach wo geht, und sind der Grund, warum man an diesem Bild überhaupt etwas prüfen kann. Ein Kasten mit gestricheltem Rand ist ein Wert, dessen Inhalt noch nicht festgelegt ist.

Die erste Raute ist die Richtungsentscheidung aus §2.1. Sie verzweigt den Ablauf, nicht die Rechnung — und genau das macht der zweifach auftretende Auslegungspunkt sichtbar:

	missionsgetrieben	charaktergetrieben
<i>Auslegungspunkt lösen</i>	ja — aus den Forderungen	entfällt
<i>Auslegungspunkt prüfen</i>	Probe der Lösung	die einzige Benutzung des Beschränkungssatzes

Es ist eine Beziehung mit zwei Bindungen, nicht zwei Verfahren (§2.1). Deshalb steht sie auch zweimal im selben Ablauf und nicht je einmal in zwei Abläufen.

Der violette Rückweg ist der Entwurfszyklus. Er hat keinen Wächter, der sich rechnen ließe — dort steht das Urteil des Konstrukteurs.

Was der Ablauf leisten soll

Er wählt die Bindungen. Dieselbe Formel, andere Klappenstellung, anderer Name des Ergebnisses: $V_{S,\text{clean}}$, $V_{S,\text{launch}}$ und $V_{S,\text{landing}}$ sind eine Formel mit drei Bindungen, nicht drei Formeln. Der Rechengraph zählt Formeln, nicht Größen.

Er macht Namen prüfbar. Die Aktivität wählt die Bindung, die Bindung bestimmt den Namen. Jeder benannte Ausgabewert muss sich auf ein Paar (*Formel*, *Bindung*) zurückführen lassen. Ein Name, der das nicht kann, ist eine unerklärte Anwendung oder ein Duplikat.

Er zeigt, was dirty wird — siehe Anforderung A1.

Was noch fehlt

Drei Aktivitäten sind zu wenig, und die Namen sind Platzhalter aus dem ersten Gespräch. Wir verfeinern sie von vorn nach hinten; jede bekommt beim Verfeinern ihren Abschnitt in §2. Solange eine Aktivität nicht aufgemacht ist, sind auch ihre Objektknoten gestrichelt.

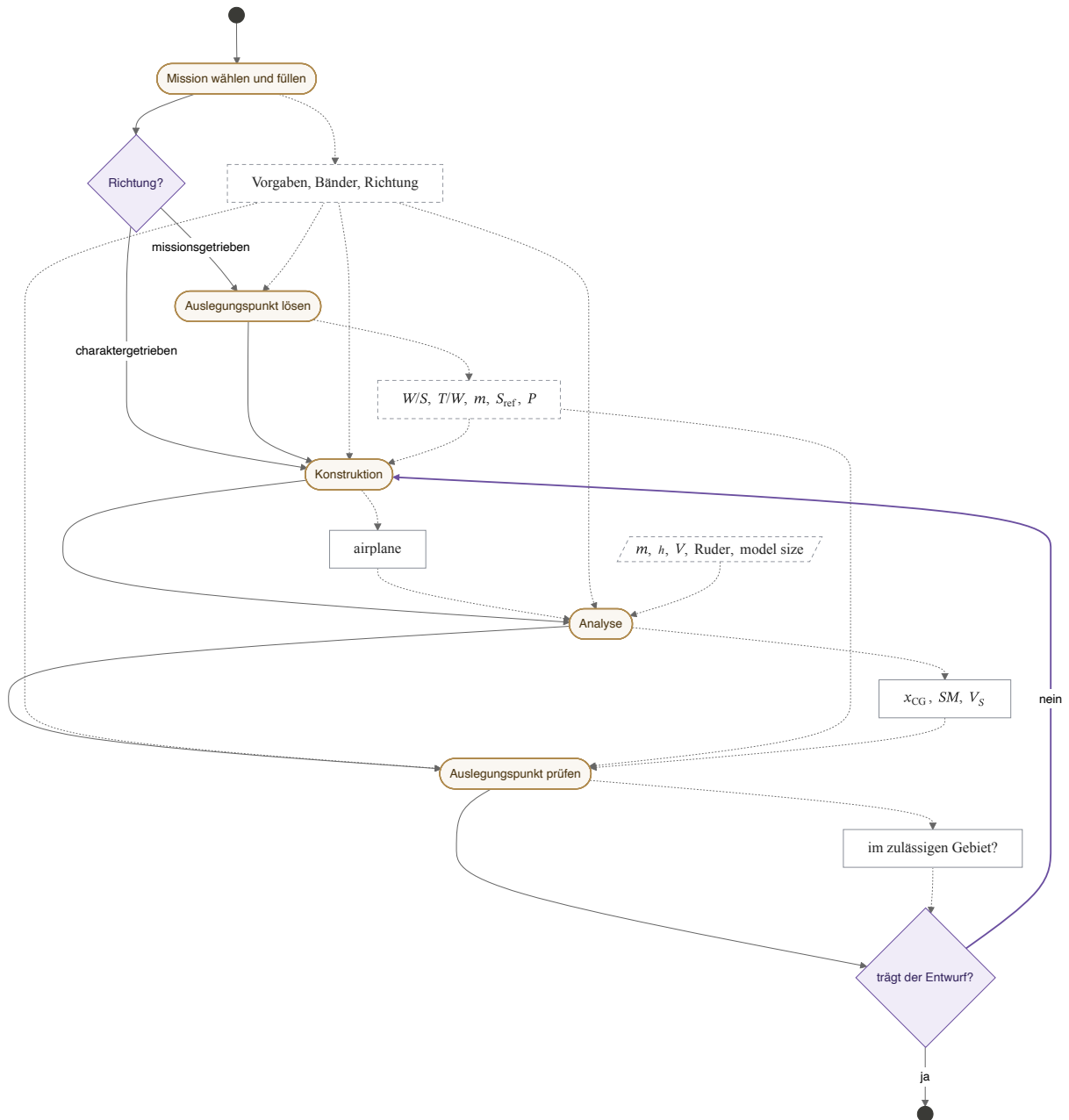


Abbildung 1: Der Ablauf, für beide Richtungen. Die Raute *Richtung?* verzweigt sie; der violette Rückweg ist der Entwurfszyklus und hat bewusst keinen rechenbaren Wächter. Der Auslegungspunkt kommt zweimal vor: einmal gelöst, einmal geprüft. Auf dem missionsgetriebenen Weg ist die Prüfung die Probe der Lösung, auf dem charaktergetriebenen die einzige Stelle, an der der Beschränkungssatz überhaupt benutzt wird.

2. Die Aktivitäten

2.1 Mission wählen und füllen

Status: die Richtung ist entschieden, der Inhalt ist offen.

Zweck. Festlegen, wofür gebaut wird — und in welcher Richtung gearbeitet wird.

Zwei Richtungen, ein Auslegungspunkt

	bekannt	gesucht
missionsgetrieben	Nutzlast, Flugdauer, Feldlänge	Masse, Flügelfläche, Leistung
charaktergetrieben	... Masse (geschätzt), Fläche (gezeichnet), Motor (gekauft)	welche Beschränkung bindet

Entschieden:

1. Beide Richtungen sind zulässig. Für ein UAV ist die missionsgetriebene die richtige, für einen Trainer oder ein Kunstflugmodell die charaktergetriebene.
2. Es gibt einen Beschränkungssatz und einen Auslegungspunkt, nicht zwei Verfahren. Die Richtung entscheidet nur, welche Größen Eingabe sind und welche gerechnet werden — also die Bindung, nicht die Formel.
3. Wo beide Richtungen dieselbe Größe erreichen, ist die zweite eine Probe (A7). Wer nur von oben rechnet, hat Zahlen und kein Flugzeug; wer nur von unten baut, hat ein Flugzeug und keine Aussage darüber, ob es die Aufgabe erfüllt.
4. Die Richtung ist eine Entwurfsentscheidung und steht deshalb im Ablauf (§1), nicht im Rechengraphen. Sie ist orthogonal zum Missionstyp: Auch ein Buschflugzeug kann charaktergetrieben entstehen.

Warum RC nicht der kleine Bruder von UAV ist Beim UAV ist das Flugzeug ein Mittel: Es existiert, um eine Nutzlast eine bestimmte Zeit zu tragen. Nimm die Nutzlast weg, und es gibt keinen Grund, es zu bauen — deshalb trägt dort die Kette *Forderung* → *Auslegungspunkt* → *Größe*.

Beim Modell ist das Flugzeug der Zweck. Es trägt nichts, es muss nirgendwohin, und die Flugdauer ist, was der Akku hergibt. Gefordert wird, wie es sich anfliegt — eine Flugeigenschaft, keine Einsatzforderung. Und der Entwurf ist häufig von unten eingeschnürt: ein vorhandener Motor, eine Spannweite, die ins Auto passt, eine Fläche, die sich drucken lässt.

Daraus folgt, was hier nicht erzwungen werden darf:

nutzlastgetriebene Dimensionierung	es gibt beim Modell keine Nutzlast, um die herum ausgelegt würde
Akkumasse aus geforderter Flugdauer	beim Modell wird der Akku gewählt und die Flugdauer folgt — <i>endurance-from-battery</i> ist für diese Richtung richtig herum

Was unabhängig von der Richtung gilt

- Die Form einer Anforderung. Auch beim Trainer ist „*soll sanft fliegen*“ keine Anforderung, „*Ab-
rissgeschwindigkeit unter 7 m/s bei 1,2 kg*“ schon. Nur der Inhalt wechselt von Einsatz auf Flugei-
genschaft.
- Die drei Modelle — Schub mit Abfall, Widerstandspolare, Massenabschätzung.
- Die Iteration. Frühe Annahmen sind falsch; ADR 0010 ist die gebaute Maschinerie dafür.

Der charaktergetriebene Einstieg: drei Fragen, in dieser Reihenfolge Status: entschieden. Sie gelten für den charaktergetriebenen Weg — Modellbau. Der missionsgetriebene Einstieg beginnt bei Nutzlast und Flugdauer und ist offen (siehe unten).

1. Die RC-Mission des Modells — wofür es gebaut wird.
2. Der Typ — Doppeldecker, Tiefdecker, Hochdecker, Ente, Nurflügel, inverser Nurflügel und was es sonst gibt.
3. Die Spannweite — sie muss handhabbar sein.

Aus diesen drei fallen bereits Konstruktionsvorgaben — und zwar als Bänder, nicht als Zahlen.

Warum Bänder Zu diesem Zeitpunkt ist nichts genau, und eine genaue Zahl wäre eine Behauptung. Ein Band sagt, wo der Entwurf landen muss, damit er die Mission trifft — und es verschieben zu müs-
sen ist eine Entscheidung, die man begründen kann. Eine Punktvorgabe kann man nur verfehlen.

Das ist zugleich die einzige Form, die zu einer Vorgabe passt, die aus einem Missionstyp stammt: Ein Trainer hat keine Flächenbelastung, er hat eine, die zu Trainern passt.

Was aus welcher Angabe fällt

Angabe	was daraus folgt
RC-Mission	Bänder für Flächenbelastung, Streckung, Stabilitätsreserve, Leitwerksvolumen, V-Form, Ruderflächenanteile
Typ	welche Bänder überhaupt existieren — siehe unten
Spannweite	mit dem Streckungsband: Flügelfläche und Flügeltiefe. Mit dem Flächenbelastungsband: die Abflugmasse als Band

Der Typ ist ein Topologieschalter, kein Parameter Er wählt nicht einen Wert aus einem Band, sondern entscheidet, welche Bänder es gibt. Ein Nurflügel hat kein Höhenleitwerksvolumen — nicht ein kleines, sondern keines. Bei einer Ente kehrt sich die Stabilitätslogik um. Ein Hoch- und ein Tiefdecker brauchen unterschiedliche V-Form für dieselbe Querstabilität.

Deshalb steht der Typ vor der Spannweite und vor allem Übrigen außer der Mission: Er bestimmt die Gestalt des Anforderungssatzes, nicht seinen Inhalt.

Die Abflugmasse wird ein Band — und das ist die zweite Gleichung

$$m = \frac{(W/S) b^2}{g A}$$

Spannweite ist gegeben, Streckung und Flächenbelastung kommen als Bänder aus der Mission — also ist die Abflugmasse ein Band. Das ist für die charaktergetriebene Richtung genau das, was beim UAV die Missionsanalyse leistet: die zusätzliche Gleichung, die aus Verhältnissen absolute Größen macht.

Die Entsprechung ist strukturell, nicht nur begrifflich:

	die feste äußere Größe	daraus
UAV	Nutzlast — das Einzige, wofür das Flugzeug existiert	Masse, Fläche, Leistung
RC	Spannweite — sie muss handhabbar sein, ins Auto und aufs Feld passen	Fläche, Flügeltiefe, Massenband

Beide sind äußere Beschränkungen, keine Leistungsziele. Das ist die Stelle, an der die beiden Richtungen dieselbe Form haben.

Und es beantwortet eine Frage, die bisher offen im Raum stand: Die Abflugmasse ist heute bei 27 von 27 Flugzeugen eine Schätzung ohne Band. Ein Band sagt dagegen, was passiert, wenn man sich verschätzt hat — und ab wann das Modell nicht mehr das ist, das man entworfen hat.

Was hier schon entschieden ist

Ausgabe	
Richtung RC-Mission · Typ · Spannweite Konstruktionsbänder	missionsgetrieben oder charaktergetrieben die drei Einstiegsangaben, in dieser Reihenfolge Flächenbelastung, Streckung, Stabilitätsreserve, Leitwerksvolumen, V-Form, Ruderanteile — als Bänder
Abflugmassenband	aus Spannweite, Streckungs- und Flächenbelastungsband
SM_{target}	die Mission schlägt vor, der Konstrukteur überschreibt

Offen

Die Bandwerte	Welche Bänder gehören zu welcher RC-Mission? Quelle: /rc-aircraft-designer für missionstypische RC-Bereiche, /aircraft-design-scholz für alles analytisch Ableitbare — nicht aus Transportflugzeugliteratur (ADR 0023).
Die Typenliste	Welche Typen unterstützt das System, und welche Bänder schaltet jeder ab?

Inhalt der Vorgaben	Welche Forderungen nimmt die missionsgetriebene Richtung auf — Nutzlast, Flugdauer, Reichweite?
Die neun Presets	Bleiben sie, und sind sie Vorschlag oder Vorgabe? Heute liegen alle neun am RC-Ende; für den missionsgetriebenen Weg gibt es keinen Einstieg.
Zwei Missionsbegriffe	Sind <code>mission_type</code> und <code>flight_profile</code> im Soll dasselbe? Heute sind es zwei Objekte ohne Verbindung — dieselbe Form, die wir im Kanon <code>duplicate</code> nennen, nur auf der Datenebene.
Stand Schub	<code>t_static_N</code> ist ein Prüfstandswert und gilt nur bei $V = 0$. Für den Startlauf ist er richtig; für die Reise- und Steigbeschränkung nicht. Woher kommt der Schub bei Fahrt? → O8

Ist-Zustand dieser Aktivität, mit Zitaten: `_reversa_sdd/mission-and-sizing/mission-objectives-presets/requirements.md`. Er gehört nicht in dieses Dokument — hier steht, was gelten soll.

2.2 Konstruktion

Status: noch nicht aufgenommen. Erzeugt `airplane`.

2.3 Analyse

Status: zusammengesetzt; die Teilaktivitäten sind geschnitten, die Rechnungen sind entschieden.

Zweck. Aus Geometrie, Masse und Zielstabilität die beiden Größen ermitteln, an denen der Entwurf zuerst scheitert: wo der Schwerpunkt liegen muss, und wie langsam das Modell werden darf.

Dies ist eine zusammengesetzte Aktivität — statt eines Rechengraphen steht hier ein eigener Ablauf. Er enthält keine Konvergenzschleife mehr: Die Iteration der Abrissgeschwindigkeit ist eine Rechnung und gehört damit in den Abschnitt der Aktivität *Abrissgeschwindigkeit bestimmen* — der steht noch aus.

Die Gabelungen sind keine Entwurfsentscheidungen, sondern Ablesungen — und der erste Entwurf dieses Bildes hatte an zwei Stellen mehr behauptet, als die Kanten hergeben:

behauptet war	tatsächlich
<i>Geometrie auswerten vor Atmosphäre und Gewicht</i>	beide brauchen nur Eingaben des Anwenders und sind unabhängig — die Reihenfolge war erfunden
<i>Abrissgeschwindigkeit wird vor der Probe vereinigt</i>	die Probe braucht nur $SM, C_{m\alpha}, C_{L\alpha}$. Der Abrisszweig läuft bis zum Ende durch, ohne dass jemand auf ihn wartet

Beides fiel beim Nachzählen der Kanten auf, nicht beim Lesen — und das ist der Zweck der Regel aus §0.4: Was der Ablauf über den Rechengraphen hinaus behauptet, muss jemand entschieden haben. Hier hatte es niemand.

Übrig bleiben zwei echte Gabelungen: {Geometrie, Umgebung} am Anfang, und danach {Betriebspunkt → Stabilität → Probe, Abrissgeschwindigkeit}.

Was beim Verfeinern dieser sechs zu entscheiden ist Das sind genau die Stellen, an denen eine Rechnung über ihren Rechengraphen hinausgeht — und damit der Inhalt der inneren Aktivitätsdiagramme:

bei

Abrissgeschwindigkeit bestimmen

Woran wird Konvergenz gemessen, mit welcher Toleranz, und was geschieht nach N erfolglosen Durchgängen? Mit welchem V_S läuft der erste Sweep? → O2

Betriebspunkt lösen

Was, wenn es keine Lösung gibt — oberhalb des Abrisses erfüllt kein α die Bedingung $L = W$? → O3

Probe rechnen

Ist eine nicht bestandene Probe ein Ergebnis mit Warnung oder ein Abbruch?

Stabilität bestimmen

Sie enthält den entarteten Zyklus. Dass er in einem Durchgang aufgeht, ist eine Annahme mit Messung (0,17 mm auf 150 mm) — sie gehört als solche in ihren Abschnitt, nicht in eine Fußnote.

Eingaben des ganzen Schritts

Größe	Art	Anmerkung
airplane	Eingabe	die Konstruktion; Referenzgrößen und $\bar{c}$ folgen daraus
SM_{target}	Entwurfswahl	die Mission schlägt vor, der Konstrukteur überschreibt
m	Schätzung	der Komponentenbaum ist eine eigene Kette und liefert einen Kandidaten
h	Schätzung	zerfällt in bekannte Platzhöhe und geschätzte Flughöhe ≤ 150 m
V	Eingabe	die Fluggeschwindigkeit; α wird daraus gelöst
Ruderstellung	Eingabe	neutral — die Ableitungen sollen die des sauberen Flugzeugs sein
model_size	Eingabe	xxxlarge , siehe A3
g	phys. Konstante	keine Eingabe, keine Wahl — siehe A5

Sieben Positionen. Alles Weitere ist abgeleitet: ρ aus der Höhe, $C_{L,\text{max, stall}}$ aus dem Sweep, x_{CG} aus SM_{target} , W aus m und g .

Der Rechengraph des ganzen Schritts Bis die sechs Teilaktivitäten je einen eigenen Abschnitt haben, steht hier der Graph des ganzen Schritts. Er wird beim Verfeinern zerschnitten, nicht neu gezeichnet: Jede Teilaktivität bekommt den Ausschnitt, den sie rechnet, und was heute eine Kante zwischen zwei Beziehungen ist, wird dort zu einem Objektfluss zwischen zwei Aktivitäten.

Zweigeteilt: Rechtecke sind Größen, abgerundete Kästen sind Beziehungen. Eine Kante heißt „ist Eingang von“ oder „erzeugt“, nie „danach“. Es gibt keine Reihenfolge in diesem Bild und keine Verzweigung — beides steht im Ablauf darunter.

Der Nutzen der Zweiteilung ist unmittelbar: Eine Größe mit zwei eingehenden Beziehungen verletzt ADR 0022, und das sieht man jetzt, ohne etwas zu lesen.

Schräge blaue Kästen sind Eingaben, gestrichelt wo geschätzt — die Form trägt die Rolle, der Strich die Sicherheit. Grau: physikalische Konstante. Sandfarben abgerundet: eine Beziehung. Weiß: eine gerechnete Größe. Grün: ein Ergebnis dieses Schritts.

Der Graph hat zwei Zyklen, und nur einer ist echt Das sieht man erst, seit Größen und Beziehungen getrennt sind — im vermischten Bild war der eine ein Pfeil und der andere eine Bemerkung.

Rot: $V_S \rightarrow \text{Sweep} \rightarrow C_{L,\max,\text{stall}} \rightarrow \text{Abrissformel} \rightarrow V_S$. Ein echter Fixpunkt. $C_{L,\max}$ gilt bei der Reynoldszahl, die aus V_S folgt, und bei Modellgrößen hängt es stark davon ab. Er braucht ein Verfahren (§3.4.1) und ein Abbruchkriterium.

Bernstein gestrichelt: $x_{CG} \rightarrow \text{Punktlauf} \rightarrow x_{NP} \rightarrow \text{CG-Formel} \rightarrow x_{CG}$. Formal derselbe Kreis, praktisch keiner — nachgemessen wandert x_{NP} über 150 mm Bezugsverschiebung um 0,17 mm. Die Abhängigkeit steht im Graphen, weil sie besteht; sie ist numerisch vernachlässigbar, und das ist eine Aussage über die Physik, keine Vereinfachung der Zeichnung.

Wichtig ist die Einschränkung: Für x_{NP} ist der Zyklus entartet, für $C_{m\alpha}$ nicht — dessen Vorzeichen wechselt genau bei $x_{\text{ref}} = x_{NP}$. $C_{m\alpha}$ speist nur die Probe, also hängt genau die Probe am konvergierten x_{CG} und sonst nichts.

Die Rechnungen darin

Knoten	Art	Katalogeintrag
$\bar{c} = \frac{2}{S} \int c(y)^2 dy$	law	fehlt — nur quantities/mean-aerodynamic-chord.md
$S_{\text{ref}}, b_{\text{ref}}$	Geometrie	quantities/wing-reference-area.md · quantities/wing-span.md
$\rho = \rho_{\text{ISA}}(h)$	law	formulas/air-density-isa.md — freigegeben
$W = m g$	law	formulas/weight-from-mass.md — freigegeben
α aus $L = W$ bei V	procedure	§3.4.2 — Beziehung entschieden, drei Angaben offen
AeroBuildup, ein Punkt	Solveraufruf	$x_{\text{ref}} = x_{CG}$; liefert $x_{NP}, C_{m\alpha}, C_{L\alpha}$
AeroBuildup, α -Sweep	Solveraufruf	gebunden an V_S ; liefert $C_{L,\max,\text{stall}}$
$x_{CG} = x_{NP} - SM_{\text{target}} \bar{c}$	law	fehlt — ADR 0011
$SM = (x_{NP} - x_{CG})/\bar{c}$	law	fehlt

Knoten	Art	Katalogeintrag
Probe $SM \stackrel{?}{=} -C_{m\alpha}/C_{L\alpha}$	Probe	fehlt — zwei Wege zu einer Größe sind ein <i>Test</i> , keine zweite Wahrheit
$V_S = \sqrt{2W/(\rho S_{\text{ref}} C_{L,\text{max,stall}})}$	law	formulas/stall-speed.md — freigegeben

Der Stabilitätsteil des Katalogs existiert noch nicht: weder *static-margin* noch *neutral-point*, *centre-of-gravity* oder *pitching-moment-slope* haben einen Eintrag. Das ist die nächste Katalogarbeit.

Ausgaben des ganzen Schritts $x_{\text{CG}} \cdot SM \cdot V_S$ · das Ergebnis der Probe.

3. Das Leistungsmodell

Es ist die Grundlage: Erst wenn feststeht, welche Leistungswerte das Modell liefert und an welchem Zustand sie gelten, lässt sich sagen, welche Eigenschaften eines Flugzeugs sich daraus ableiten lassen — und welche ein aufwendigeres Analyseverfahren brauchen. Die Reihenfolge ist bewusst: erst rechnen können, dann bewerten.

3.1 Zuschnitt — was dazugehört

Der Katalog führt 44 Formeln in sieben Familien:

Familie	Formeln	gehört zum Leistungsmodell
Atmosphäre und Grundgrößen	6	ja
Polare und Auftrieb	8	ja
Geschwindigkeiten	10	ja
Gleiten und Sinken	3	ja
Antrieb und Energie	7	ja, mit enger Arbeitsteilung
Hüllkurve und Lasten	4	ja, ohne den Böenteil
Masse	2	nein — Eingabe

Die Masse ist kein Leistungsmerkmal. Sie ist Teil der Iteration: Man schätzt sie, und verfeinert das Massebudget mit den Größen, die im Lauf des Entwurfs bekannt werden. Die Leistungswerte erben diese Genauigkeit — wird die Masse präziser, werden sie es mit ihr.

Daraus folgt etwas, das eine offene Frage auflöst: Es gibt nicht ein *Zielband* und einen davon getrennten *Punktwert*, zwischen denen umgerechnet werden müsste. Es ist eine Größe mit einer Genauigkeit, die sich über den Entwurf hinweg ändert. Die Frage lautet nicht „wie rechnet man um“, sondern „wie genau ist das gerade, und was heißt das für die Zahlen darunter“ (vormals O9).

Der Antrieb gehört dazu, aber die Arbeitsteilung ist eng:

Die Rechnung sagt, was die Antriebskomponenten leisten müssen. Die Masse der gewählten Komponenten sagt, ob das ins Budget passt.

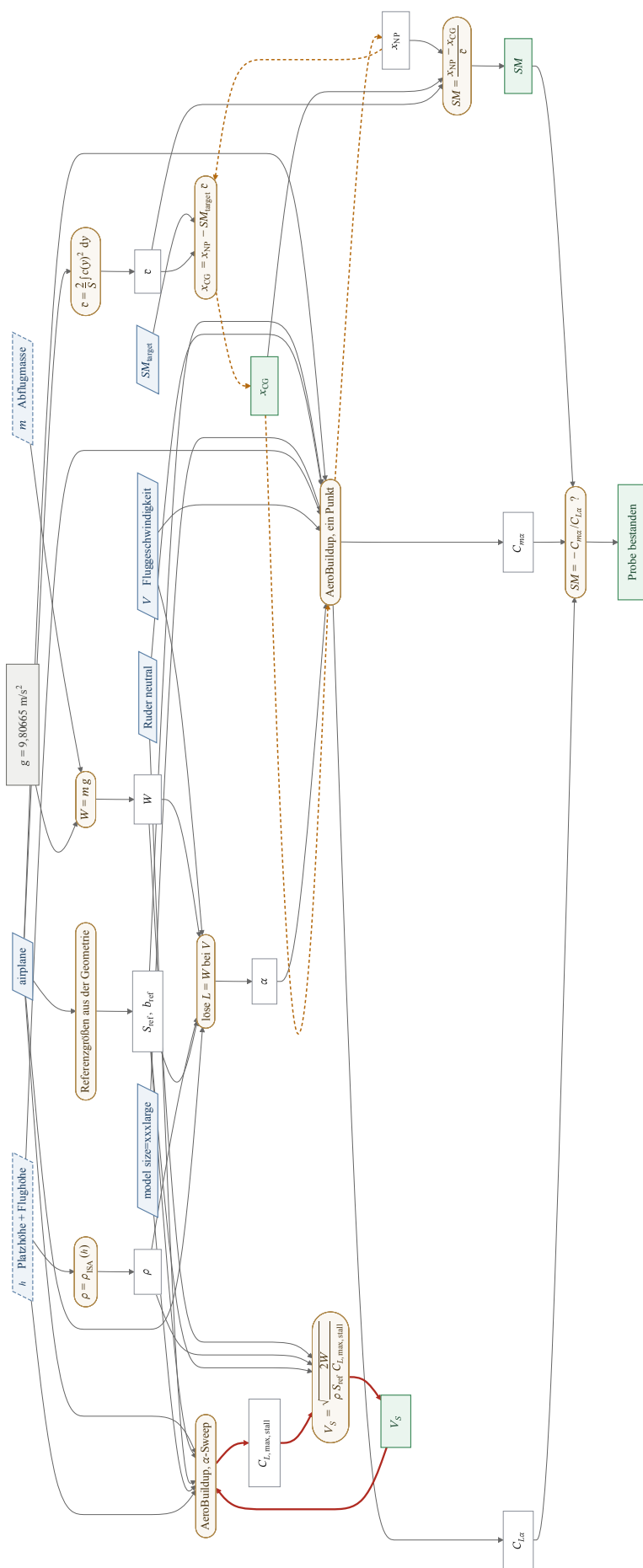


Abbildung 3: Rechengraph des Analyseschritts, zweigeteilt: Rechtecke sind Größen, abgerundete Kästen Beziehungen. Rot der echte Fixpunkt zwischen Abrissgeschwindigkeit und maximalem Auftriebsbeiwert, bernsteinfarben gestrichelt der numerisch entartete Zyklus um den Schwerpunkt.

Das System dimensioniert keinen Motor. Es stellt Anforderungen und bewertet eine Wahl.

Die Hüllkurve ist ein Leistungsmerkmal über mehrere Betriebszustände. Sie gehört hinein und ist die einzige Größe dieser Sammlung, die nicht *an* einem Punkt gilt, sondern an deren Rand.

Eine Autorität je Größe: die zwei Doppelerzeuger Status: entschieden am 30.09.2026.

Größe	Autorität	zweiter Weg
Geschwindigkeit geringsten Widerstands	aus der Polare	die geschlossene Form bleibt als Probe
Geschwindigkeit geringsten Sinkens	aus der Polare	keiner mehr

Die beiden Faustformeln sind gestrichen — $1,4 \cdot v_s$ und $1,2 \cdot v_s$. Ihr eigener Katalogeintrag sagt den Grund: Sie tragen keine Polareninformation, kein Nullauftriebswiderstand, kein Streckungsfaktor — und könnten „einen Segler nicht von einem Kunstflugmodell unterscheiden“. Eine Zahl, die zwei völlig verschiedene Modelle gleich bewertet, trägt zu keiner Aussage über Fliegbarkeit bei.

Die geschlossene Form bleibt, aber als Probe. Sie setzt konstanten Nullauftriebswiderstand und konstanten Streckungsfaktor voraus; bei unseren Reynoldszahlen hängen beide von der Geschwindigkeit ab. Die Differenz beider Wege misst genau diese Abhängigkeit — dieselbe Prüfung, die beim Abriss im Mittel 2,9 % und schlimmstenfalls 33 % ergeben hat. Zwei Wege zu einer Größe sind ein Test, keine zweite Wahrheit (A7).

Offen bleibt dabei eine Sache, die den Code betrifft und nicht den Kanon: Beide Polaren-Einträge tragen einen ●-Vermerk, dass eine ihrer Annahmen in der Implementierung verletzt ist. Die Autorität zu wählen heißt hier, die Arbeit zu benennen, nicht sie erledigt zu haben.

Der negative Höchstauftrieb kommt aus der Polare Status: entschieden am 30.09.2026.

Der Eintrag rechnete $C_{L,min} = -0,8 \cdot C_{L,max}$. Gestrichen, aus zwei Gründen:

Keine Quelle. Nachweislich gesucht und nichts gefunden — 14 CFR 23.337 setzt ein negatives *Lastvielfaches*, keinen negativen Auftriebsbeiwert.

Keine Wölbungsabhängigkeit, und die ist das Ganze. Ein symmetrisches Kunstflugprofil fliegt auf dem Rücken mit nahezu demselben Höchstauftrieb, ein stark gewölbtes Trainerprofil deutlich darunter. Beide liegen in unserer Klasse, also kann eine Konstante beide nicht bedienen — dieselbe Fehlerklasse wie die gestrichenen Faustformeln.

Jetzt wird der Tiefpunkt der gerechneten Polare abgelesen, aus demselben Sweep wie der positive Höchstauftrieb. Die Wölbung steckt damit automatisch drin. Eine Bedingung wird dabei leicht übersehen: Der Sweep muss über den Rückenabriss hinausreichen. Er beginnt heute bei -15° , und ein gewölbtes Profil reißt auf dem Rücken oft erst jenseits davon ab. Liegt der Tiefpunkt auf dem Rand, ist es kein Minimum, sondern ein Randwert — und dann meldet sich der negative Ast der Hüllkurve als Platzhalter, statt still eine Zahl zu liefern.

Gestrichen: der Böenteil Status: entschieden am 30.09.2026. Vier Formeln und vier Größen sind aus dem Kanon entfernt — Böengeschwindigkeiten, Böenabminderungsfaktor, Böenlastzuwachs, Böenmassenverhältnis.

Drei Gründe, jeder für sich ausreichend:

falsche Größenklasse	die Böengeschwindigkeiten stammen aus 14 CFR 23.333 — Zulassungswerte für bemannte Leichtflugzeuge. ADR 0023 verlangt bei 0,5–15 kg validierte Konstanten.
rechnerisch falsch	Böenlastzuwachs und Böenmassenverhältnis bestehen die Dimensionsprobe nicht — ein ungeklärtes Winkelmaß auf der rechten Seite
trägt zu keiner unserer Fragen bei	Modellstrukturen werden aus dem Manöverlastvielfachen ausgelegt, nicht aus Böen. Der Manöverteil der Hüllkurve bleibt vollständig.

Nebenbefund: mean-geometric-chord hatte das Böenmassenverhältnis als einzigen Verbraucher und steht jetzt ohne. Nach ADR 0021 wäre es damit ein Streichkandidat — nicht zu verwechseln mit der mittleren aerodynamischen Flügeltiefe, die weiter gebraucht wird. Das ist noch nicht entschieden.

Dies ist eine Entscheidung über den Kanon, nicht über den Code. Was im Code mit den Böenformeln geschieht, folgt später — es gilt weiterhin: keine Tickets, bis der Kanon steht.

Masse und Antrieb sind ein Entwurfszyklus, kein Rechenzyklus Status: entschieden.

Der Antrieb folgt aus Masse und Mission und wirkt auf die Masse zurück. Das sieht nach einem Fixpunkt aus, ist aber keiner. Problematisch wird die Kopplung erst, wenn der Antrieb durch seine Anforderungen deutlich schwerer wird, als Budget und Mission zulassen. Dann ändert man konstruktiv etwas oder senkt die Forderung an Leistung und Mission — und das ist das Urteil des Konstrukteurs.

Nach §0.4 heißt das: Die Schleife steht im Ablauf, nicht in der Rechnung. Sie hat kein Konvergenzkriterium und schuldet nicht die vier Angaben eines Verfahrens.

Das verschiebt auch O8. Wenn das System keinen Antrieb dimensioniert, ist der Schub bei Fahrt keine Größe, die der Kern aus erster Hand herleitet, sondern eine Eigenschaft der gewählten Komponente — Propeller und Motor bringen ihre Kennlinie mit. Der Kern muss sie gegen den geforderten Schub halten können, mehr nicht.

3.2 Die Betriebspunkte

Status: die Liste steht, ihre Form ist offen.

Jeder Leistungswert bedeutet nur etwas zusammen mit dem Zustand, in dem er gilt (A2).

Betriebspunkt	Anmerkung
Start	wie der Steigflug, nur mit anderem geforderten Auftrieb
Steigflug	
Reiseflug	
Kurvenflug	mehrere Querneigungen
Anflug	
Landung	
Sturzflug	die obere Grenze
motorloser Flug	eine Familie, kein Punkt: bestes Gleiten, geringstes Sinken, Kurvenflug ohne Motor bei mehreren Querneigungen

Die Startart ist kein Betriebspunkt, sondern ein Urteil Status: entschieden.

Start ist ein Flugzustand. *Handstart, Piste oder Katapult* ist das Ergebnis einer Prüfung: Liegt die zum sicheren Wegkommen nötige Geschwindigkeit über der, mit der sich ein Modell werfen lässt, scheidet der Handstart aus; reicht die Piste nicht, um auf diese Geschwindigkeit zu kommen, bleibt das Katapult. Die Startart leitet sich aus den Leistungswerten ab und sagt, ob das Flugzeug zur Mission passt.

Das ist dieselbe Bewegung wie bei der Dichte und beim maximalen Auftriebsbeiwert: Was wie eine Eingabe aussah, ist eine abgeleitete Aussage. Jedes Mal wird Ebene 0 kleiner und der Graph ehrlicher.

Der Antriebszustand ist eine eigene Achse Beim Modell ist er nicht nebensächlich: Ein freilaufender Propeller erzeugt erheblichen Widerstand, ein stehender weniger, ein geklappter fast keinen. Dieselbe Zelle hat je nach Propellerzustand deutlich verschiedene Gleitzahlen. Ob die Größenordnung dieses Unterschieds belegbar ist, ist offen.

Woraus ein Betriebspunkt besteht Status: entschieden, nach KISS zugeschnitten.

Ein Punkt nennt fünf Dinge — mehr nicht:

Höhe	eine Höhe, keine Dichtehöhe mit Temperatur. Über das ganze erlaubte Flughöhenband bewegt sich die Abrissgeschwindigkeit um 0,7 % — gemessen. Die Platzhöhe zählt, das Wetter nicht.
Masse	der aktuelle Stand des Budgets
Konfiguration	welche Polare gilt — Klappenstellung, Motor an oder aus. Beides wählt dieselbe Sache, also eine Angabe.
Lastvielfaches	oder Querneigung, nie beides — im stationären Kurvenflug folgt das eine aus dem anderen
Schließungsbedingung	siehe unten

Geschwindigkeit, Anstellwinkel und Auftriebsbeiwert sind ein Freiheitsgrad, nicht drei: Bei gegebener Höhe, Masse, Polare und Lastvielfachem folgt aus einem von ihnen der Rest. Genannt wird einer. Die Ruderstellung ist eine Ausgabe — der Punkt wird eingetrimmt, und das ist Teil der Rechnung.

Draußen, weil sie zu keiner unserer beiden Fragen beitragen: Temperatur, Rollreibung, Pistenneigung, Bodeneffekt, Akkuladezustand, und der Zustand des Propellerblattes im Segelflug. Für den letzten gibt es ohnehin keine belegte Zahl — der motorlose Flug rechnet mit der sauberen Polare, und dass der Propeller darin nicht steckt, steht dabei.

Die Schließungsbedingung Status: entschieden.

Stationärer Flug hat vier Unbekannte — Geschwindigkeit, Auftriebsbeiwert, Bahnneigung, Schub — und zwei Kräftegleichungen. Es müssen also genau zwei Bedingungen geliefert werden: der Antriebszustand, und eine Schließung. Die gibt es in zwei Sorten:

Sorte	Beispiele
vorgegebener Wert	Höchstgeschwindigkeit, geforderte Steigrate, Manövergeschwindigkeit
Extremalbedingung	bestes Gleiten, geringstes Sinken, größte Reichweite — die Geschwindigkeit ist Ergebnis

Deshalb wird die Geschwindigkeit an den meisten Punkten nicht vorgegeben. Die Gleitzahl ist keine Konstante, sondern eine Funktion der Geschwindigkeit, und die Geschwindigkeit des besten Gleitens wandert mit dem Gewicht — ein ballastiertes Modell gleitet am besten bei höherer Fahrt. Ein Modell mit fest vorgegebener Geschwindigkeit wäre falsch, sobald jemand Ballast einlegt.

Bei unserer Größe ist jede Extremalbedingung implizit. Nullauftriebswiderstand und maximaler Auftriebsbeiwert hängen von der Reynoldszahl ab, und die hängt an der Geschwindigkeit. Unser Fixpunkt zwischen Abrissgeschwindigkeit und maximalem Auftriebsbeiwert ist damit kein Sonderfall, sondern die Regel. Beide Lehrbuchquellen behandeln die Polare als reynoldsunabhängig und tragen an dieser Stelle nicht.

Ein Typ, nicht zwei Status: entschieden.

Start und Landung sind streng genommen keine Gleichgewichte, sondern beschleunigte Bewegungen, die man integrieren müsste. Wir tun das nicht. Was wir vom Start brauchen, ist die Geschwindigkeit, mit der das Modell sicher wekommt — und die lässt sich gegen das halten, was ein Wurf, ein Start im Laufen, eine Piste oder eine Flitsche hergibt. Das ist ein Punkt und ein Vergleich, keine Integration.

Damit entfallen Rollreibung, Pistenneigung, Bodeneffekt und der Merker stationär gegen instationär. Sie wären nur für eine Startstrecke nötig, und die beantwortet keine unserer beiden Fragen.

3.3 Formeln

Der Katalog führt 44 Formeln und 68 Größen; freigegeben sind bisher drei Formeln — air-density-isa, stall-speed, weight-from-mass, also genau die Gesetze aus §2.1. Die übrigen stehen auf draft, weil sie aus der Bestandsaufnahme stammen und die Freigabe entlang der Pfade läuft, nicht Eintrag für Eintrag.

Dieses Dokument nennt Formeln nur dort, wo ein Prozessschritt sie verwendet.

3.4 Verfahren

Verfahren haben bisher keinen Platz im Katalog — sie stehen hier, bis genug davon zusammenkommen, um procedures/ zu rechtfertigen.

3.4.1 Fixpunkt $V_S \leftrightarrow C_{L,\max,\text{stall}}$ Status: offen — die Beziehung steht, die Methode nicht.

Beziehung	✓ entschieden. $V_S = \sqrt{2W/(\rho S_{\text{ref}} C_{L,\max})}$ mit $C_{L,\max}$ ausgewertet bei $Re(V_S)$. Bei Modell-Reynoldszahlen ist $C_{L,\max}$ geschwindigkeitsabhängig, also ist die Gleichung implizit.
Methode	◦ offen. Fixpunktiteration, Sekante, Newton, oder eine feste Zahl von Durchgängen?
Annahmen	◦ offen. Monotonie von $C_{L,\max}(Re)$ im Modellbereich? Startwert?
Nichtkonvergenz	◦ offen. Was wird zurückgegeben — und mit welcher DesignWarning?
Toleranz	◦ offen. Woran wird Konvergenz gemessen: an V_S oder an $C_{L,\max}$, absolut oder relativ?

Warum das Verfahren nötig ist, ist gemessen — Flotte, 26 Flugzeuge: Median +2,9 %, schlimmstenfalls +33,2 %, jede Abweichung in dieselbe Richtung. Die gemeldete Abrissgeschwindigkeit ist immer die zu niedrige. Vorbedingung dokumentiert in `formulas/stall-speed.md`, Bindung `cl_max`.

3.4.2 Anstellwinkel aus $L = W$ Status: offen — die Beziehung steht, die Methode nicht.

Beziehung	✓ entschieden. Zu vorgegebenem V den Anstellwinkel α finden, für den der Auftrieb das Gewicht trägt.
Methode	◦ offen. Eindimensionale Nullstelle — welche?
Annahmen	! eine steht fest und wird leicht übersehen: $L = W$ gilt nur im stationären Horizontalflug. Im Steigflug, in der Kurve und beim Handstart ist $L = n W$. Der gelieferte Anstellwinkel — und damit alle Ableitungen — gelten für den geradeaus fliegenden Zustand.
Nichtkonvergenz	◦ offen. Der Fall existiert real: Oberhalb des Abrisses gibt es kein α , das $L = W$ erfüllt. Was dann?

3.5 Der erste Punkt: Reiseflug

Status: die Schließungen sind entschieden, zwei Lücken sind geschlossen.

Die Betriebspunkte werden einzeln aufgemacht. Der Reiseflug zuerst, weil an ihm die UAV-Frage hängt.

Zwei Schließungen, nicht drei

Schließung	liefert	Frage
größte Reichweite	Geschwindigkeit geringsten Widerstands	<i>wie weit</i> komme ich
größte Flugdauer	Geschwindigkeit geringster Leistung	<i>wie lange</i> bleibe ich oben

Eine dritte — eine vom Piloten vorgegebene Geschwindigkeit — ist ausgeschlossen, und der Grund verallgemeinert sich:

Eine Schließungsbedingung muss etwas über das Flugzeug aussagen, nicht über die Wahl des Piloten. „Ich fliege das mit 20 m/s“ bewertet nichts.

Ein Duplikat in `spe`, bevor es jemand baut: Die Geschwindigkeit geringsten Sinkens und die der größten Flugdauer sind physikalisch dieselbe — beide minimieren die erforderliche Leistung. Sie gehört an zwei Punkte gebunden, nicht zweimal angelegt.

Was am Reiseflug gilt

Rolle	Formeln
Maschinerie	Dichte aus der Höhe · Staudruck · geforderter Auftriebsbeiwert bei Lastvielfachem 1 · reynoldsgeplante Polare · induzierter Widerstandsfaktor · Widerstandspolare
schließt den Punkt	Geschwindigkeit geringsten Widerstands · Geschwindigkeit geringster Leistung
liefert die Antworten	Leistungsbedarf · Flugdauer aus dem Akku · Reichweite · gefordertes Schub-Gewicht-Verhältnis
Probe	beste Gleitzahl in geschlossener Form · Abstandsverhältnis zum Abriss

Zwei Lücken, geschlossen Die Widerstandspolare war nicht ausgeklammert. Sie stand genau einmal im Kanon — innerhalb von `power-required-electrical`, wo die drei Formeln, die einen Widerstandsbeiwert brauchen, nicht an sie herankommen. Ein Erzeuger, der sich in einem Verbraucher versteckt, ist kein fehlendes Gesetz, sondern ein unausgeklammertes. Jetzt ein eigener Eintrag, mit der Einschränkung dabei: Die parabolische Form ist ein Modell, und bei unseren Reynoldszahlen ist die Polare eine *Schar* von Kurven, keine Kurve.

Die Reichweite gab es nicht. Keine Größe, keine Formel — obwohl sie eine deiner drei UAV-Antworten ist und einzelig aus dem Vorhandenen folgt. Jetzt vorhanden, mit einer Vorbedingung, die leicht zu übersehen ist: Beide Faktoren müssen vom selben Betriebspunkt kommen. Eine Flugdauer bei geringster Leistung mit einer Geschwindigkeit geringsten Widerstands zu multiplizieren ergäbe eine Zahl, die kein Flugzeug fliegen kann.

Offen an diesem Punkt

Die Reisegeschwindigkeit ist eine Ersetzung	<code>V_cruise := V_md</code> — festverdrahtet als Reichweitenschließung, und der Eintrag trägt einen roten Vermerk, dass eine Annahme im Code verletzt ist. Die Flugdauerschließung existiert als Rechnung noch nicht.
Der Schubfaktor ist eine Zauberzahl	<code>mean-thrust-rate</code> pauschaliert den Schubabfall mit einem Faktor, den kein Katalogeintrag kennt — während wir die echten Propellerkennlinien in der Datenbank haben

3.6 Der zweite Punkt: motorloser Flug

Status: entschieden. Er war fast vollständig vorhanden.

Eine Familie, kein Punkt: bestes Gleiten · geringstes Sinken · Kurvengleitflug bei mehreren Querneigungen. Gemeinsam ist ihnen der Antriebszustand — kein Schub.

Er teilt seine Schließungen mit dem Reiseflug

Schließung	heißt mit Motor	heißt ohne Motor
geringster Widerstand	größte Reichweite	bestes Gleiten
geringste Leistung	größte Flugdauer	geringstes Sinken

Dieselbe Formel, dieselbe Zahl, zwei Namen — genau die Bindungsstruktur, für die dieses Dokument gebaut ist. Und damit eine Probe: Weichen bestes Gleiten und die Reichweitengeschwindigkeit voneinander ab, ist ein Fehler im Spiel.

Mit einer Einschränkung, die zählt, sobald wir die echten Propellerkennlinien benutzen: Die Flugdauer- und Geschwindigkeit minimiert die aufgenommene Leistung, das geringste Sinken die erforderliche. Solange der Wirkungsgrad als Konstante geführt wird, sind beide gleich; sobald er über der Geschwindigkeit variiert, laufen sie auseinander. Das ist keine Unstimmigkeit, sondern eine Genauigkeitsstufe — sie gehört erklärt, nicht weggerechnet.

Der Kurvengleitflug braucht keine neue Formel `lift-coefficient-required` nimmt das Lastvielfache bereits entgegen. Bei Querneigung setzt man es ein, und Polare, Gleitzahl und Sinkgeschwindigkeit laufen unverändert durch. Die bekannte Skalierung fällt dabei heraus, statt hineingeschrieben zu werden — ein Betriebspunkt mit anderer Bindung, kein neues Gesetz.

Eine Lücke, geschlossen: die Gleitstrecke Sie fehlte, und sie ist die Zahl, nach der dein Notfall fragt — *komme ich noch zum Platz*. $R_{\text{glide}} = E \cdot h$, einzeilig aus Vorhandenem. Mit zwei Vorbedingungen, die beide in die unsichere Richtung zeigen:

Die Gleitzahl muss zur tatsächlich geflogenen Geschwindigkeit gehören. Die beste erreicht man nur bei der Geschwindigkeit geringsten Widerstands; bei jeder anderen ist sie kleiner und die Strecke auch.

Der Propeller steckt nicht in der Polare. Ein freilaufender Propeller erzeugt erheblichen Widerstand, ein stehender weniger, ein geklappter fast keinen — die Reihenfolge ist belegt, eine Zahl bei unserer Größe nicht. Also wird keine angesetzt, und die Strecke ist eine obere Schranke für ein Modell, dessen Propeller weiterdreht. Das steht am Eintrag, statt still eingerechnet zu werden.

Was dieser Punkt sonst benutzt Gleitzahl · Sinkgeschwindigkeit · Geschwindigkeit geringsten Widerstands und geringster Leistung · Abriss in der Kurve · Lastvielfaches aus Querneigung — alles vorhanden, und die Gleitzahl und die Sinkgeschwindigkeit sind erst seit dem Ausklammern der Widerstandspolare (§3.5) überhaupt rechenbar.

3.7 Der dritte Punkt: Anflug

Status: entschieden. Er braucht keine einzige neue Formel — nur Bindungen.

Der erste Punkt, an dem die Konfiguration wirklich umschaltet. Und das Ergebnis des Durchgangs ist, dass alles Nötige schon dasteht: Was fehlt, sind die Bindungen an diesen Punkt.

Bindung	Formel	heute gebunden an
Anfluggeschwindigkeit	$V_{op} = k \cdot V_{S, cfg}$	nichts Bestimmtes — die Formel ist allgemein
Abstand zum Abriss	V / V_S	den Reiseflug — siehe Defekt 7
Ausschweben	$R_{glide} = E \cdot h_{in}$ Anflugkonfiguration	noch nicht gebunden

Der Umkehrpunkt: hier ist eine hohe Gleitzahl schlecht Beim Reiseflug und beim Gleiten will man sie groß. Beim Anflug will man sie klein — eine flach gleitende Zelle trägt weit, und genau das macht sie für einen Anfänger unzielbar. Er soll kurz einteilen und auf einen Punkt setzen können.

Dieselbe Größe, entgegengesetzte Richtung, je nach Betriebspunkt. Das ist der Grund, warum Charaktereigenschaften Bänder brauchen und keine Ziele: Eine Größe, deren wünschenswerte Richtung vom Punkt abhängt, lässt sich nur beidseitig begrenzen.

Zwei Defekte, beide im Kanon schon diagnostiziert 7 Der Abstand zum Abriss ist an den einzigen Punkt gebunden, für den es keine Quelle gibt. Der Eintrag trägt `source_status: PARTIAL` und sagt es selbst: Die Idee eines Verhältnisses von Flug- zu Abrissgeschwindigkeit ist regulatorisch gut belegt — aber die Vorschriften setzen Reserven auf Anflug- und Startgeschwindigkeiten, nicht auf die Reisegeschwindigkeit. Gerechnet wird bei uns V_{cruise} / V_{S1} . Die Formel ist belegt, die Bindung nicht. Sie gehört dorthin, wo ihre Quelle lebt: an den Anflug.

7 Die Klappenwirkung ist multiplikativ, beide Quellen sind additiv. Der Kanon rechnet $C_{L, max, cfg} = f \cdot C_{L, max, clean}$; Scholz und Sadraey schreiben einen Zuwachs, keinen Faktor. Der Eintrag nennt auch, warum das bei uns besonders weh tut: Ein Faktor macht den Klappenzuwachs proportional zum sauberen Höchstauftrieb — und das ist verkehrt herum, denn der Zuwachs ist eine Eigenschaft der Klappe, nicht des Flügels. Dazu kommt der Flächenanteil, den die Faktorform ganz wegwirft und der bei Modellklappen kleiner ist als bei Verkehrsflugzeugen.

Beides wirkt genau hier, weil die Abrissgeschwindigkeit in Landekonfiguration die Grundlage der Anfluggeschwindigkeit ist.

Offen an diesem Punkt

Der Reservefaktor	Die Quellen geben ein Band: 1,2 bis 1,25 aus der RC-Literatur als Faustwert für die Landung, 1,3 aus den Vorschriften für den Anflug. Welcher gilt bei uns, ist deine Entscheidung — ich setze keinen.
Krähenstellung als vierte Konfiguration	Wir führen sauber, Start und Landung. Die RC-Quellen nennen die Krähenstellung die vorherrschende Landeart beim Modell, und sie wirkt umgekehrt zur Klappe: mehr Widerstand bei weniger Auftrieb, also eine <i>höhere</i> Anfluggeschwindigkeit. Ob wir sie aufnehmen, ist offen.

3.8 Der vierte Punkt: Landung

Status: entschieden, und er ist fast leer. Das ist der Befund.

Was die Landung gegenüber dem Anflug hinzufügt, ist eine Bindung: die Aufsetzgeschwindigkeit, dieselbe Beziehung $V = k \cdot V_{S, cfg}$ wie am Anflug, nur mit kleinerem Faktor. Sonst nichts.

Das Abfangen wird nicht gerechnet. Es ist ein Übergang — Verzögerung auf Mindestfahrt im Bodeneffekt —, und Übergänge integrieren wir nicht (§3.2). Das ist eine erklärte Auslassung, keine Lücke: Sie steht hier, damit niemand später eine Aufsetzgeschwindigkeit für eine Flarehöhe hält.

Die Landestrecke gibt es im Kanon nicht Weder eine Größe noch eine Formel — nicht für die Landestrecke, nicht für die Feldlänge. Dabei ist Feldtauglichkeit eine der sieben Missionsachsen, die dem Anwender angezeigt werden. Es gibt also eine nutzersichtbare Zahl, für die der Kanon keine Beziehung führt.

Und wo sie gerechnet wird, steht sie auf Konstanten, die wir bei unserer Größe nicht übernehmen dürfen: Die Landebeschränkung des Auslegungsdiagramms benutzt Loftin-Faktoren mit einer Hindernishöhe von 50 Fuß. Fünfzehn Meter Hindernisfreiheit sind für ein Modell auf einem Vereinsgelände keine sinnvolle Größe, und ADR 0023 verlangt bei 0,5–15 kg validierte Konstanten statt solcher, die in der Verkehrsflugzeugliteratur üblich sind.

Das ist dieselbe Form wie beim Böenteil: eine Rechnung, die es gibt, deren Zahlen aber aus der falschen Größenklasse stammen. Der Unterschied ist, dass die Böe zu keiner unserer Fragen beitrug — *passt es auf meinen Platz* schon.

Offen an diesem Punkt

Wie beantworten wir „passt es auf meinen Platz“?

Über eine Streckenrechnung geht es nicht, ohne zu integrieren — und das tun wir nicht. Über eine geschlossene Korrelation geht es nicht, ohne Zulassungskonstanten zu übernehmen. Blicke der Weg, den du für den Start vorgezeichnet hast: zwei Größen vergleichen statt eine Strecke ausrechnen — etwa Anflugsteilheit und Aufsetzgeschwindigkeit gegen das, was der Platz hergibt.

Der Aufsetzfaktor

wie am Anflug: die Quellen geben ein Band, die Wahl ist deine

3.9 Der fünfte Punkt: Start

Status: der Zustand ist entschieden, das Urteil ist zur Hälfte rechenbar.

Der Start ist ein Flugzustand; *Handstart, Piste oder Katapult* ist das Urteil daraus (§3.2). Der Zustand fügt eine Bindung hinzu — die Startgeschwindigkeit, wieder $V = k \cdot V_{S, cfg}$, jetzt in Startkonfiguration. Dieselbe Beziehung zum dritten Mal: Anflug, Landung, Start. Sie ist die meistgebundene Formel des Kanons.

Das Urteil ist ein Vergleich, keine Strecke Vier Stufen, und wir können zwei davon ohne Integration und ohne geborgte Konstanten beantworten:

Stufe	rechenbar?
Wurf aus dem Stand	ja, als Vergleich — aber die Wurfgeschwindigkeit hat keine Quelle
Start im Laufen	dieselbe Form, um die Laufgeschwindigkeit erhöht. Die RC-Quellen nennen diese Stufe ausdrücklich
Katapult	ja — die Abschussgeschwindigkeit folgt aus Zugkraft, Masse und Auszug; im Kern Energieerhaltung
Piste	nein. Ob die Bahn reicht, ist eine Beschleunigungsstrecke — also eine Integration, die wir nicht machen, oder eine Korrelation mit Zulassungskonstanten, die wir nicht borgen dürfen

Dieselbe Lücke wie bei der Landung (§3.8), und aus demselben Grund. Die drei übrigen Stufen sind aber genau das, was du beschrieben hast: zwei Geschwindigkeiten gegeneinander halten.

Und das Katapult macht aus dem Urteil mehr als ein Ja oder Nein. Reicht der Wurf nicht, lässt sich sagen, welche Zugkraft nötig wäre — aus einer Absage wird eine Anforderung.

Die letzte Zauberzahl sitzt hier `mean-thrust-rate` rechnet $T_{\text{mean}} = f_T \cdot T_{\text{static}}$ — der Schubabfall als Pauschalfaktor, und f_T ist die einzige Größe im Kanon, die die Dimensionsprüfung als unregistriert meldet. Sie steht ohne Eintrag, ohne Einheit, ohne Quelle.

Sie sitzt ausgerechnet dort, wo der Start sie am meisten braucht: Ob ein Modell aus dem Stand wekommt, hängt am Schub bei der Geschwindigkeit, die es gerade hat — und Propellerschub fällt mit der Fahrt, weil Motor und Propeller bei hohem Gas näherungsweise Konstantleistungsmaschinen sind.

Wir brauchen dafür keinen Faktor. Die Datenbank führt zu jedem Propeller Messpunkte über Drehzahl und Fortschrittsgrad — Schubbeiwert, Leistungsbeiwert, Wirkungsgrad. Der Schub bei Fahrt ist daraus ablesbar, nicht zu schätzen. Das ist die Auflösung von O8: keine neue Modellierung, sondern ein Zugriff auf Daten, die wir haben.

Offen an diesem Punkt

Die Wurfgeschwindigkeit	keine Quelle bei unserer Größe. Sie gehört als erklärte Eingabe mit Warnung ins System, nicht als stille Konstante (ADR 0020) — und sie ist ohnehin personenabhängig
Die Startreserve	die Quellen geben 1,2 bis 1,25 für die Landung; auf den Start zu übertragen ist ein Schluss, keine Quelle. Beim Start spricht mehr für den oberen Rand: keine Bahn zum Beschleunigen, und das Modell ist im verletzlichsten Zustand
Die Pistenstufe	wie bei der Landung offen — Vergleich statt Strecke, aber welcher

3.10 Die letzten drei Punkte: Steigflug, Kurvenflug, Sturzflug

Status: alle drei sind hohl, und zwar aus einem gemeinsamen Grund.

Der Steigflug ist benannt, nicht gerechnet. Im ganzen Kanon enthalten fünf Formeln überhaupt Schub oder Leistung, und keine einzige bildet eine Differenz aus Schub und Widerstand oder aus verfügbarer und erforderlicher Leistung. Ohne diese Differenz gibt es keine Steigrate und keinen Steigwinkel.

Was es stattdessen gibt, sind zwei Vielfache der Abrissgeschwindigkeit:

```
V_climb = max(1.3 * V_S,target, 1 m/s)
```

Das hängt an einer Ziel-Abrissgeschwindigkeit — einer Eingabe — und trägt weder Polare noch Schub. Der zweite Eintrag sagt es über sich selbst: Die Geschwindigkeiten sind als bestes Steigen nach Winkel und nach Rate beschriftet, enthalten aber keine Steigbeziehung, keinen Schub, keine Überschussleistung.

Der Sturzflug steht auf einer Zahl, die niemand erzeugt. v_D folgt aus der Höchstgeschwindigkeit im Horizontalflug — und die ist im Kanon eine reine Eingabe, von keiner Formel produziert. Damit hängt die obere Grenze der Hüllkurve an einem Wert, der von außen kommt. Berechenbar wäre er: Höchstgeschwindigkeit ist dort, wo der verfügbare Schub dem Widerstand gleicht.

Der Kurvenflug hat die Last, aber nicht die Kurve. Lastvielfaches aus Querneigung und Abriss in der Kurve sind da. Radius, Drehrate und die Frage, ob der Schub die Kurve hält, sind es nicht.

Der gemeinsame Nenner Alle drei brauchen dieselbe fehlende Größe: den verfügbaren Schub bei der Geschwindigkeit, die gerade geflogen wird.

Punkt	braucht
Steigflug	Überschuss von Schub über Widerstand
Sturzflug	Höchstgeschwindigkeit, also Schub gleich Widerstand
Kurvenflug	Schub, der die Kurve hält

Berichtigung: die Rechnung gibt es schon, sie wird nur nicht benutzt Ich hatte hier zunächst geschrieben, ein *Zugriff* auf die Propellerkennlinien müsse gebaut werden. Nachgeprüft stimmt das nicht, und der wahre Befund ist schärfer.

Die Daten liegen wirklich in der Datenbank — 454 Propeller, 300 187 Messpunkte, kein einziger fehlender Beiwert, nachgezählt und nicht aus dem Schema geschlossen. Und die App rechnet daraus bereits den Schub über der Geschwindigkeit: `powertrain_performance` liefert $T(V)$ und $P_{\text{shaft}}(V)$ aus $T = C_T(J) \cdot \rho \cdot n^2 \cdot D^4$.

Nur benutzen die drei Dienste, die ihn brauchen, ihn nicht. Feldlänge, Auslegungsdiagramm und Missions-KPIs greifen ausnahmslos auf `t_static_N` zu — eine handeingetragene Prüfstandszahl, die nur bei stehendem Flugzeug gilt. Keiner von ihnen ruft den Antriebsdienst.

Es fehlt kein Gesetz. Es gibt zwei Autoritäten für dieselbe Größe — eine gemessen, eine geraten — und die drei Punkte hängen an der geratenen. Das ist ADR 0022, und es steht als Konflikt am Eintrag `thrust-at-air-speed-from-coefficient`.

Damit ändert sich auch die Art der Arbeit: nicht bauen, sondern verbinden.

3.11 Was der Durchgang ergeben hat

Neun Betriebspunkte, einzeln aufgemacht. Die Bilanz:

Punkt	Ergebnis
Reiseflug	zwei Lücken geschlossen: die Widerstandspolare ausgeklammert, die Reichweite angelegt fast vollständig vorhanden; teilt beide Schließungen mit dem Reiseflug. Gleitstrecke ergänzt
motorloser Flug	
Anflug	keine neue Formel — nur Bindungen. Zwei Defekte aufgedeckt
Landung	fast leer. Die Feldlänge ist eine nutzersichtbare Zahl ohne Grundlage im Kanon
Start	O8 geklärt, die letzte Zauberzahl lokalisiert
Steigflug · Kurvenflug · Sturzflug	hohl, aus einem gemeinsamen Grund

Der Kanon war vollständiger, als sein Zustand vermuten ließ. Was fehlte, waren überwiegend Bindungen, keine Gesetze — dieselbe Formel gilt an drei Punkten und war an keinem festgemacht. $v = k \cdot v_s, c f g$ ist dafür das Musterbeispiel: Anflug, Landung, Start.

Es fehlt kein Gesetz — es fehlt eine Verbindung, und sie fehlt dreifach. Der Schub bei Fahrt wird bereits aus gemessenen Kennlinien gerechnet, nur greifen Feldlänge, Auslegungsdiagramm und Missions-KPIs stattdessen auf eine Standschubzahl zurück. Solange das so ist, bleiben Steigflug, Kurvenflug und Sturzflug Beschriftungen.

Zwei Lücken bleiben, und sie sind dieselbe Frage zweimal: Ob die Bahn zum Starten und zum Landen reicht. Beide brauchen entweder eine Integration, die wir nicht machen, oder Zulassungskonstanten, die wir nicht borgen. Die Richtung steht: vergleichen statt integrieren — welche Größen verglichen werden, ist offen.

3.12 Der Rechengraph im Ganzen

Status: gerechnet, nicht vollständig zeichenbar.

Was wir heute rechnen können, in drei Bändern:

Band	Anzahl
Eingaben — von keiner Formel erzeugt	26
Zwischenergebnisse — erzeugt <i>und</i> weiterverwendet	23
Endergebnisse — erzeugt und von nichts verbraucht	19

Zwölf Schichten von der ersten Eingabe bis zum tiefsten Ergebnis, 110 Kanten.

Das Rückgrat Der vollständige Graph ist als ein Bild nicht lesbar — zwei Versuche, einmal mit allen 68 Größen, einmal mit gebündelten Eingaben, beide ein Knäuel bei einem Seitenverhältnis über 3:1. Der Grund ist nicht die Knotenzahl, sondern dass viele Kanten mehrere Schichten überspringen; dann hält keine Schichtung.

Was sich zeichnen lässt, ist das Rückgrat: die elf Größen, die mindestens dreifach weiterverwendet werden, und die Kanten zwischen ihnen. Die Endergebnisse sind zu Zählern zusammengefasst.

Die tragenden Größen

Größe	wird gebraucht von
air-density	8×
lift-coefficient	7×
flight-speed	6×
zero-lift-drag-coefficient	5×
max-lift-coefficient	4×
induced-drag-factor	4×
aircraft-mass	4×

Sieben Größen tragen den halben Graphen. Wer eine davon ändert, ändert fast alles darunter — das ist zugleich die Aussage, die Anforderung A1 über die Invalidierung macht, nur von der anderen Seite gelesen.

Was die Schichtung sichtbar macht Siebzehn der 26 Eingaben werden genau einmal gebraucht:

advance-ratio, bank-angle, battery-mass, battery-specific-energy, component-mass, drag-force, flap-clmax-factor, lift-curve-slope, lift-force, limit-load-factor, mean-aerodynamic-chord, propeller-diameter, propeller-speed, propulsive-efficiency, static-thrust, thrust-coefficient, zero-lift-angle

Das Modell ist oben breit und flach, nicht verzahnt. Zwei Drittel der Eingaben beliefern je eine einzige Formel.

Ein Endergebnis in einer niedrigen Schicht ist ein Verdachtsfall. Es heißt: aus fast nichts gerechnet, von niemandem gebraucht. Vier davon gibt es, und es sind genau die Befunde der vorangegangenen Abschnitte:

L1 | climb-speed |
L1 | mean-geometric-chord |
L1 | negative-limit-load-factor |
L2 | battery-mass-deviation |
L2 | thrust-at-air-speed |
L3 | thrust-to-weight |

Die Steiggeschwindigkeit steht auf L1, weil sie nur an einer Ziel-Abrissgeschwindigkeit hängt — die hohle Steigrechnung aus §3.10. Die mittlere geometrische Flügeltiefe ist der Waise aus dem Böenschnitt. Das negative Lastvielfache ist das Verkehrsflugzeugverhältnis. Und der Schub bei Fahrt steht dort, weil ihn noch niemand verbraucht — genau die zwei Autoritäten aus §3.10.

Zwei Zyklen, und beide sind Namensprobleme Die maschinelle Suche findet genau zwei Kreise. Keiner davon ist ein Fixpunkt:

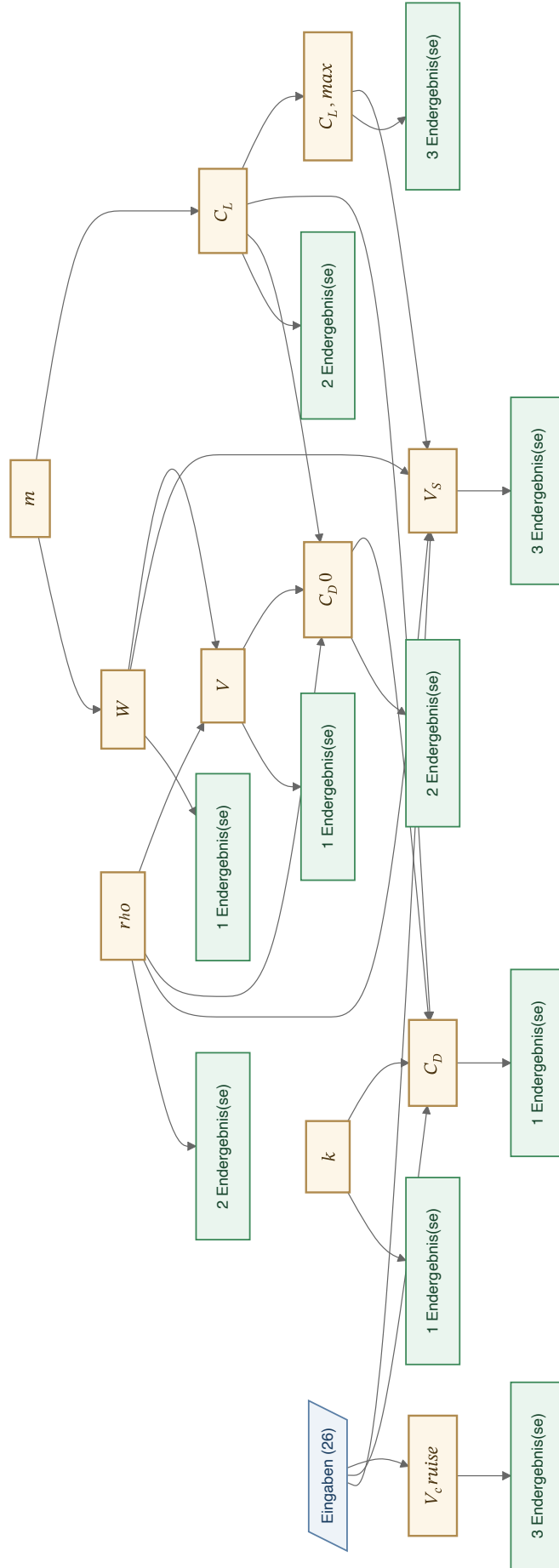


Abbildung 4: Das Rückgrat des Rechenwerks. Sandfarben die mehrfach wiederverwendeten Größen, grün die Zahl der Endergebnisse, die unmittelbar an ihnen hängen. Die vollständigen 68 Größen und 110 Kanten sind als ein Bild nicht lesbar; die Schichtung steht stattdessen in den Tabellen.

Kreis	was wirklich dahintersteckt
Widerstandsbeiwert η Nullauftriebswiderstand	Der eine wird aus dem Sweep abgelesen (Messung), der andere aus der Polare gerechnet (Modell). Ein Name, zwei Bedeutungen.
Staudruck ρ Fluggeschwindigkeit V Auftriebsbeiwert	$flight-speed$ ist ein Sammelbegriff. Eine Formel rechnet den Beiwert <i>bei gegebener</i> Geschwindigkeit, eine andere die Geschwindigkeit <i>bei gegebenem</i> Beiwert — Umkehrungen voneinander, beide in denselben Topf.

Beides ist dieselbe Verletzung von A2: eine Größe ohne ihre Bedingung im Namen. Und beides ist behebbar durch Benennen, nicht durch Rechnen.

Bemerkenswert ist, was nicht auftaucht: Die beiden echten Fixpunkte, die wir kennen — Abrissgeschwindigkeit gegen maximalen Auftriebsbeiwert, und Schwerpunkt gegen Neutralpunkt — stehen nicht im Graphen. Der erste, weil die Reynoldsabhängigkeit nirgends als Kante ausgedrückt ist; der zweite, weil der Stabilitätspfad überhaupt keine Katalogeinträge hat.

4. Querschnittliche Anforderungen

Sie gelten für jeden Prozessschritt und werden nicht pro Schritt wiederholt.

A1 — Invalidierung ist eine Traversierung, keine gepflegte Regel

Status: entschieden.

Was nach einer Änderung ungültig wird, ist die transitive Hülle stromabwärts im Rechengraphen. Eine getrennt geführte Invalidierungsliste ist konstruktionsbedingt ein Duplikat der Kanten — und Duplikate laufen auseinander.

Der Graph liefert zwei Dinge, die eine Liste nicht hat:

- Granularität — nicht alles wird ungültig, sondern das Erreichbare.
- Reihenfolge — topologisch, mit den Fixpunkten als markierten Zyklen.

Zwei Fehlerarten, die er verhindert: Unterinvalidierung (eine angezeigte Zahl passt nicht mehr zur Geometrie — still und falsch) und Überinvalidierung (alles rechnet neu, und die Anwender gewöhnen sich ab, auf den Zustand zu achten).

Am Graphen aus §2.1 sieht man, warum das keine Formsache ist:

Änderung	wird ungültig
h	ρ , α , beide Solverläufe, und alles danach — fast der ganze Schritt
V	α , der Punktlauflauf, x_{NP} , $C_{m\alpha}$, $C_{L\alpha}$, x_{CG} , SM , die Probe — V_S aber nicht

Dass die Fluggeschwindigkeit die Abrissgeschwindigkeit *nicht* ungültig macht, folgt aus den Kanten: V_S hängt an W , ρ , S_{ref} und $C_{L,\text{max,stall}}$, und der Sweep hängt an V_S selbst, nicht an V . Genau solche Aussagen bekommt eine handgepflegte Liste falsch.

A2 — Benennung

Status: entschieden.

Schema `<größe>_<konfiguration>_<einheit>`, ausgeschrieben, keine Normkürzel.

Eine reynoldsabhängige Größe trägt die Bedingung, bei der sie ermittelt wurde, im Namen.

$C_{L,\text{max,stall}}$ nicht $C_{L,\text{max}}$.

Die Regel ist das Gegenstück zur Vorbedingung: Was die Vorbedingung fordert, macht der Name sichtbar. Sie hätte den Reynolds-Fehler allein aufgedeckt — heute wird das Maximum über das ganze Geschwindigkeitsgitter gebildet, also $C_{L,\text{max},v_{\text{max}}}$, und dort eingesetzt, wo $C_{L,\text{max,stall}}$ stehen müsste. Unter zwei Namen fällt das beim Lesen auf, unter einem nicht.

Es gibt keine generische Betriebspunktgeschwindigkeit Entschieden am 01.10.2026. Jede Geschwindigkeit trägt ihren Betriebspunkt im Namen: V_{app} , V_{TD} , V_{TO} , V_{cruise} , V_S . Ein Sammelbegriff wie V_{op} sagt nichts darüber, wo er gilt — und er erzeugt falsche Abhängigkeiten. v_{op} hing an der Reisegeschwindigkeit, obwohl drei seiner fünf Anwendungen sie gar nicht benutzten; die Kante kam allein aus einer Untergrenze für die beiden Steiggeschwindigkeiten, die nach eigenem Katalogeintrag keine regulatorische Entsprechung hat.

Die Beziehung $V = k \cdot V_{S,\text{cfg}}$ bleibt eine Formel. Sie erzeugt drei benannte Größen, eine je Betriebspunkt, mit eigener Bindung von Faktor und Konfiguration. Die Steiggeschwindigkeiten gehören nicht dazu — sie sind keine Abrissreserven, sondern hängen an der Steigrechnung (§3.10).

flight-speed ist reine Eingabe — entschieden am 01.10.2026, nach Prüfung durch Scholz/Sadraey und AeroSandbox. Die Geschwindigkeit ist die freie Variable der Maschinerie: Staudruck, geforderter Auftriebsbeiwert, Widerstand, Leistungsbedarf und die Polarenabfragen werden *bei* einem gegebenen V ausgewertet. Keine Formel erzeugt sie.

lift-balance-speed ist gestrichen. Die Auftriebsbilanz $nmg = \frac{1}{2}\rho V^2 S_{\text{ref}} C_L$ ist eine Beziehung, in zwei Richtungen benutzt — nach C_L aufgelöst in lift-coefficient-required, nach V aufgelöst in stall-speed bei $C_L = C_{L,\text{max}}$. Die Quellen bestätigen das, und sie bestätigen den entscheidenden Punkt: Jedes Mal, wenn sie nach V auflösen, gehört das C_L zu einer benannten Bedingung — Höchstauftrieb, geringster Widerstand, geringste Leistung (Sadraey Gl. 4.30, 4.55, 4.85; Scholz Gl. 5.30, 5.40). Eine generische Geschwindigkeit kommt in den Quellen nicht vor.

AeroSandbox behandelt V genauso. velocity ist in asb.OperatingPoint immer Eingabe, und keiner der 3D-Solver löst nach ihr auf. Wer die Geschwindigkeit für $L = W$ will, macht sie zur Entscheidungsvariable eines asb.Opti-Problems.

Bei unserer Größe spricht das zusätzlich für V als freie Variable: Die Reynoldszahl folgt unmittelbar aus V , und AeroBuildup rechnet sie je Profilschnitt selbst aus der lokalen Tiefe. Die impliziten Schließungen lassen sich so am einfachsten iterieren.

Zwei Vorbehalte stehen am Eintrag: Ein Punkt mit gefordertem $C_L > C_{L,\text{max}}$ ist unfliegbar und wird gemeldet, nicht durchgerechnet. Und $L = nW$ gilt nur bei kleiner Bahnneigung. Eine Ausnahme ist festgehalten: Sollte eine Geschwindigkeit je aus einem gewählten C_L folgen — etwa dem Auslegungsauftrieb des Profils —, braucht sie eine eigene benannte Schließung.

Damit ist der falsche Zyklus Staudruck–Geschwindigkeit–Auftriebsbeiwert aus §3.12 verschwunden. Übrig bleibt einer, der Widerstandsbeiwert.

Die Regel daraus: Eine generische Größe darf Eingang der Maschinerie sein, nie Ausgabe.

Was AeroSandbox selbst liefert — und wir deshalb nicht nachrechnen sollten Gegen den installierten Quelltext (AeroSandbox 4.2.9) geprüft, nicht nur gegen die Dokumentation:

liefert der Solver direkt	API
Dichte, Viskosität, Schallgeschwindigkeit	<code>Atmosphere.density()</code> u. a.
Staudruck	<code>OperatingPoint.dynamic_pressure()</code>
Reynoldszahl zu einer Bezugslänge	<code>OperatingPoint.reynolds(L)</code>
C_L , C_D gesamt, C_m	Schlüssel CL, CD, Cm
Auftrieb, Widerstand in N	L, D
induzierter Widerstand in N	<code>D_induced</code> (kein Beiwert)
Neutralpunkt, Stabilitätsableitungen	<code>run_with_stability_derivatives()</code> → <code>x_np</code> , CLa, Cma ... je Radiant

liefert er nicht

Nullauftriebswiderstand	muss aus der Polare abgelesen werden
Gleitzahl	CL/CD

Jede Größe der ersten Tabelle, die die App selbst nachrechnet, ist ein zweiter Erzeuger im Sinne von ADR 0022. Das ist eine Prüfliste für die Implementierung, keine Kanonänderung — die Formeln bleiben als Definitionen stehen, aber die App soll lesen statt rechnen.

Zwei Feinheiten aus der Prüfung: Die Stabilitätsableitungen entstehen durch finite Differenzen (Schritt $0,001^\circ$), nicht durch automatisches Differenzieren, und die Schlüssel heißen CLa/Cma, nicht CLalpha/Cmalpha — die Fachdokumentation hatte an beiden Stellen unrecht, der Quelltext gewinnt. Und weil die Reynoldszahl aus der lokalen Tiefe in Metern gebildet wird, verschiebt ein Millimeter-Meter-Fehler in der Tiefe sie um den Faktor tausend.

A3 — Eine erklärte Genauigkeitsstufe je freigegebener Größe

Status: entschieden — **xxxlarge** für den Analysepfad.

`model_size` folgt nicht aus dem Flugzeug; es ist die Netzgröße von NeuralFoil, also ein Regler zwischen Genauigkeit und Rechenzeit. Gemessen an einem SD7037 im Modellbereich: `xxsmall` liefert bei $Re = 50\,000$ einen um 14–19 % zu niedrigen $C_{L,max}$, und zwar dort, wo die laminare Ablöseblase sitzt. Ab `small` sind sich alle Stufen beim Auftriebsbeiwert einig; die Analysekonfidenz trennt sie, und sie steigt mit der Größe. `xxxlarge` erreicht 0,961 bei $Re = 100\,000$ für 5 ms.

Nicht überall die höchste Stufe — aber eine, die dasteht. Sonst hängt eine freigegebene Zahl davon ab, über welchen Endpunkt man sie geholt hat.

A4 — Einheiten

Status: entschieden.

Jede Größe trägt ihre Einheit im Katalogeintrag. Jede kanonische Formel muss die Dimensionsprobe bestehen — mit Längenmaßstab (mm gegen m) und getrenntem Winkelfach, weil beides in diesem Projekt real auseinanderläuft. Werkzeuge: `scripts/canon_to_json.py` liest die Markdown-Einträge ein, `scripts/check_canon.py` rechnet darauf. Stand: 30 von 44 Formeln balancieren, zehn sind Verfahren und damit nicht prüfbar, drei nicht parsbar, eine benutzt einen unregistrierten Faktor.

A5 — Physikalische Konstanten genau einmal

Status: entschieden.

Bei einer Eingabe lautet die Freigabefrage „*ist der Wert richtig gewählt*“. Bei einer physikalischen Konstante lautet sie „ist sie genau einmal deklariert“ — es gibt keinen Ermessensspielraum, also auch keine Diskussion über den Wert, nur über die Anzahl der Stellen. Im Register steht g elfmal, in zwei verschiedenen Werten.

Gezeichnet wird eine Konstante nur, wenn sie in einer kanonischen Formel vorkommt. Steckt sie in einem zitierten Standard — Gaskonstante und Temperaturgradient in $\rho_{\text{ISA}}(h)$ —, gehört sie in die Quelle des Gesetzes und nicht in den Graphen.

A6 — Keine stillen Ersatzwerte

Status: entschieden (ADR 0020).

Der Sollzustand hat weiterhin Schätzungen, und er hat sie absichtlich. Was er nicht hat, sind stille Schätzungen. Jede Ersetzung, Klemmung, Wiederholung und Kürzung meldet eine `DesignWarning`, deren `severity` sagt, ob es fachliche Praxis oder ein Defekt ist. Ein Restanteil für alles, was man nicht einzeln wiegt, ist eine erklärte Größe — ein Loch in der Summe ist unsichtbar, ein Restanteil nicht.

A8 — Symbole sind im Kanon eindeutig

Status: entschieden.

Zwei Größen dürfen nicht dasselbe Symbol tragen, auch nicht in verschiedener Schreibweise — die Dimensionsprüfung faltet Groß- und Kleinschreibung, und dann gewinnt, wer alphabetisch vorne steht.

Das ist keine Formsache. Es ist beim Aufbau des Leistungsmodells dreimal zugeschlagen:

Kollision	Folge
w Sinkgeschwindigkeit ϖ w Gewicht	drei korrekte Formeln meldeten sich als Dimensionsfehler. Hätte man den Meldungen geglaubt, hätte man richtige Formeln „repariert“
D Widerstandskraft ϖ Propellerdurchmesser	der Durchmesser wäre still als Kraft gelesen worden — die Prüfung hätte aus dem falschen Grund balanciert
n Lastvielfaches ϖ Propellerdrehzahl	der Faktor $1/\text{s}^2$ fiel weg, und der Schub kam als Masse mal Länge heraus

Die Auflösung ist, das mehrdeutige Symbol zu qualifizieren, nicht die Prüfung nachsichtiger zu machen: D_{prop} , n_{prop} . Dieselbe Bewegung wie bei A2, wo eine Größe ihre Auswertebedingung im Namen trägt — hier trägt sie ihren Gegenstand.

Die gefährlichere Richtung ist die stille. Eine falsche Meldung fällt auf. Ein Symbol, das zufällig zur richtigen Dimension aufgelöst wird, balanciert aus dem falschen Grund und fällt nie auf.

A7 — Eine Autorität je nutzersichtbarer Größe

Status: entschieden (ADR 0022).

Zu jeder Größe, die ein Anwender sieht, gibt es genau einen Erzeuger. Wo zwei Wege zu derselben Größe führen, ist der zweite eine Probe und kein zweiter Erzeuger — so wie der Ableitungsweg zur Stabilitätsreserve in §2.1.

5. Offene Entscheidungen

Seit §0.4 haben O2 und O3 einen Ort: Sie werden im inneren Aktivitätsdiagramm der jeweiligen Rechnung beantwortet, nicht in Prosa. Ein Verfahren ohne inneres Diagramm ist eines ohne Abbruchbedingung.

Nr	Frage	blockiert
O1	Gehört der Korrekturzweig — Flügelversatz, Leitwerksskalierung — überhaupt in den Rechengraphen? Fällt er weg, verschwinden a_{VH} , beide Empfindlichkeiten und die 5 $\bar{c}$ -Klemme mit ihm.	Abschluss von §2.1
O2	Die drei fehlenden Angaben zum Fixpunkt $V_S \leftrightarrow C_{L,max, stall}$.	Freigabe von <code>stall-speed</code> als Anwendung
O3	Die drei fehlenden Angaben zum Anstellwinkelverfahren, insbesondere das Verhalten oberhalb des Abrisses.	Freigabe von §2.1
O4	Welche Prozessschritte es wirklich gibt und wo ihre Grenzen liegen.	§1, und damit die Struktur aller weiteren Schritte

Nr	Frage	blockiert
O5	<i>Befund 01.10.2026:</i> AeroSandbox nutzt ohne method= eine C1-stetige Näherung an die ISA (mittlerer Druckfehler 0,02 % bis 100 km), mit method="isa" die exakte ISA; bei Modellflughöhen vernachlässigbar. Welches Atmosphärenmodell kanonisch ist. air-density-isa ist freigegeben, aber die Implementierung kennt mehrere Verfahren, und kein einziger der 16 Aufrufer wählt eines.	Eindeutigkeit von ρ
O7	Wird Finger, Bil & Braun, <i>Drag Estimation of Small Fixed-Wing UAVs</i> (Aeronautical Journal 122/1248, 2018) die zitierte Quelle für c_{D0} und e in unserer Größenklasse? ADR 0023 verlangt bei 0,5–15 kg validierte Konstanten; DEFAULT_E_OSWALD = 0.8 hat bis heute keine.	Freigabe von induced-drag-factor, zero-lift-drag-from-sweep
O8	<i>Geklärt, siehe §3.9 — aus den Propellerkennlinien der Datenbank. Woher kommt der Schub bei Fahrt?</i> Propellerschub fällt mit der Geschwindigkeit ($P = T V$ bei näherungsweise konstanter Leistung), und der Standschub gilt nur bei $V = 0$.	jede Beschränkung, die T/W außerhalb des Standes benutzt
O9	<i>Geklärt, siehe §3.1 — eine Größe mit veränderlicher Genauigkeit.</i> §2.1 erzeugt ein Massenband, §2.3 verbraucht einen Massenpunktwert. Wie kommt man vom einen zum anderen — wählt der Konstrukteur einen Wert im Band, oder rechnet die Analyse über das ganze Band?	Anschluss von §2.1 an §2.3

Nr	Frage	blockiert
O10	Woher kommen m , h , V , Ruderstellung und Genauigkeitsstufe? Im Ablauf haben sie keinen Ursprung. Platzhöhe und Fluggeschwindigkeit sind plausibel Missionsangaben; Ruderstellung und Genauigkeitsstufe sind eher Analyseeinstellungen und gar keine Entwurfsgrößen.	Vollständigkeit von §1
O6	Wie weit der ASB-Sweep Eingaben ersetzt. Der Solver kann über nahezu jeden Parameter fahren; jeder, den er sinnvoll durchfährt, ist einer, den niemand raten muss.	Umfang von Ebene 0

Arbeitsregeln

KISS — und der Zweck ist der Filter. Wir bauen ein Werkzeug für Modellflugzeuge und kleine UAVs, keine Zulassungsrechnung. Was es beantworten muss:

Modellflugzeug	qualitative Aussagen zur Fliegbarkeit
UAV	Reichweite, Nutzlast, Reisefluggeschwindigkeit

Alles, was zu keiner dieser Aussagen beiträgt, fliegt heraus — auch wenn es fachlich richtig ist. Es gibt Modelle, die aus einem Brett und einem Motor bestehen und fliegen. Eine Größe kommt hinzu, wenn sie eine dieser Fragen beantwortet und wir sie mit unseren Werkzeugen rechnen können; fehlt eines von beiden, bleibt sie draußen, und das steht dabei.

Keine Tickets, bis der Kanon steht. Befunde werden dort festgehalten, wo sie die Rechnung binden.

Der Sollzustand wird erfragt, nicht aus dem Code abgeleitet. Der Code ist die Quelle für den Ist-Zustand. Für diesen hier ist es der Maintainer.

Reproduktion vor Behauptung. Jede Zahl in diesem Dokument ist nachgerechnet; wo sie es nicht ist, steht es dabei.